

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 6 – A SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom left towards the top right, located in the lower right quadrant of the slide.

PROBLEMA 6.28

Uma usina a vapor que queima carvão produz uma potência líquida de 300 MW com uma eficiência térmica global de 32%. A relação ar-combustível gravimétrica real na fornalha é então calculada, resultando em 12 kg ar/kg combustível. O poder calorífico do carvão é de 28.000 kJ/kg. Determine (a) a quantidade de carvão consumida em um período de 24 horas e (b) o fluxo de massa de ar pelo forno.

PROBLEMA 6.28

Dados:

$$\dot{W}_{e,g} = 300 \text{ MW}, \eta = 0,32, PC = 28000 \text{ kJ/kg}, \Delta t = 24 \text{ h}$$

$$AC = 12 \text{ kg ar/kg combustível}$$

Pede-se: (a) $\dot{m}_c = ?$ (b) $\dot{m}_a = ?$

Considerações:

① Regime Permanente

② ΔE_p e ΔE_c nulos

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} Q = \dot{Q} \Delta t$$

$$\textcircled{3} Q_e = \dot{m}_c \cdot PC$$

$$\textcircled{5} \dot{m} = \frac{m}{\Delta t}$$

$$\textcircled{2} \eta_t = \frac{\dot{W}_{e,g}}{\dot{Q}_e}$$

$$\textcircled{4} \dot{m}_a = AC \cdot \dot{m}_c$$

Análise:

$$\textcircled{a} \eta_t = \frac{\dot{W}_{e,g}}{\dot{Q}_e} \Rightarrow \eta_t = \frac{\dot{W}_{e,g} \Delta t}{\frac{Q_e}{\eta_t}} \Rightarrow \boxed{Q_e = \frac{\dot{W}_{e,g} \Delta t}{\eta_t}} \quad \textcircled{5}$$

Relacionando ③ e ⑤ temos:

$$\dot{m}_c \cdot PC = \frac{\dot{W}_{e,g} \Delta t}{\eta_t} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_c = \frac{\dot{W}_{e,g} \Delta t}{\eta_t PC}} \quad \textcircled{6}$$

$$\dot{m}_c = 300 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{0,32} \cdot \frac{1}{28000 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_c = 33,48 \text{ kg/s}}$$

$$\textcircled{b} \dot{m}_a = AC \cdot \dot{m}_c = \frac{12 \text{ kg ar}}{\text{kg combustível}} \cdot 33,48 \frac{\text{kg combustível}}{\text{s}} = \boxed{401,8 \text{ kg ar/s}}$$

PROBLEMA 6.50

Um refrigerador é usado para resfriar água de $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ para $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ de uma maneira contínua. O calor rejeitado no condensador é 570 kJ/min , e a potência é $2,65\text{ kW}$. Determine a taxa de resfriamento da água (em L/min) e o COP do refrigerador. O calor específico da água é $4,18\text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$, e a sua densidade é de 1 kg/L .

PROBLEMA 6.50

Dados:

$$\dot{Q}_H = 570 \text{ kJ/min}, \quad \dot{W}_e = 265 \text{ kW}$$

$$c_p = 4,18 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}, \quad \rho = 1 \text{ kg/L}$$

Considerações

① Regime permanente.

② ΔE_p e ΔE_c nulos.

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \quad \dot{Q} = \dot{m} c_p \Delta T$$

$$\textcircled{3} \quad \dot{m} = \rho \dot{V}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{COP} = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_e}, \text{ onde } \dot{Q}_L = \dot{Q}_H - \dot{W}_e$$

Análise:

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_e} \Rightarrow \boxed{\text{COP} = \frac{\dot{m} c_p \Delta T}{\dot{W}_e}} \quad \textcircled{4}, \text{ onde } \dot{m} = \rho \dot{V}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} c_p \Delta T \Rightarrow \dot{Q}_H - \dot{W}_e = \rho \dot{V} c_p \Delta T \Rightarrow \boxed{\dot{V} = \frac{\dot{Q}_H - \dot{W}_e}{\rho c_p \Delta T}} \quad \textcircled{5}$$

Cálculo de $\dot{V}$:

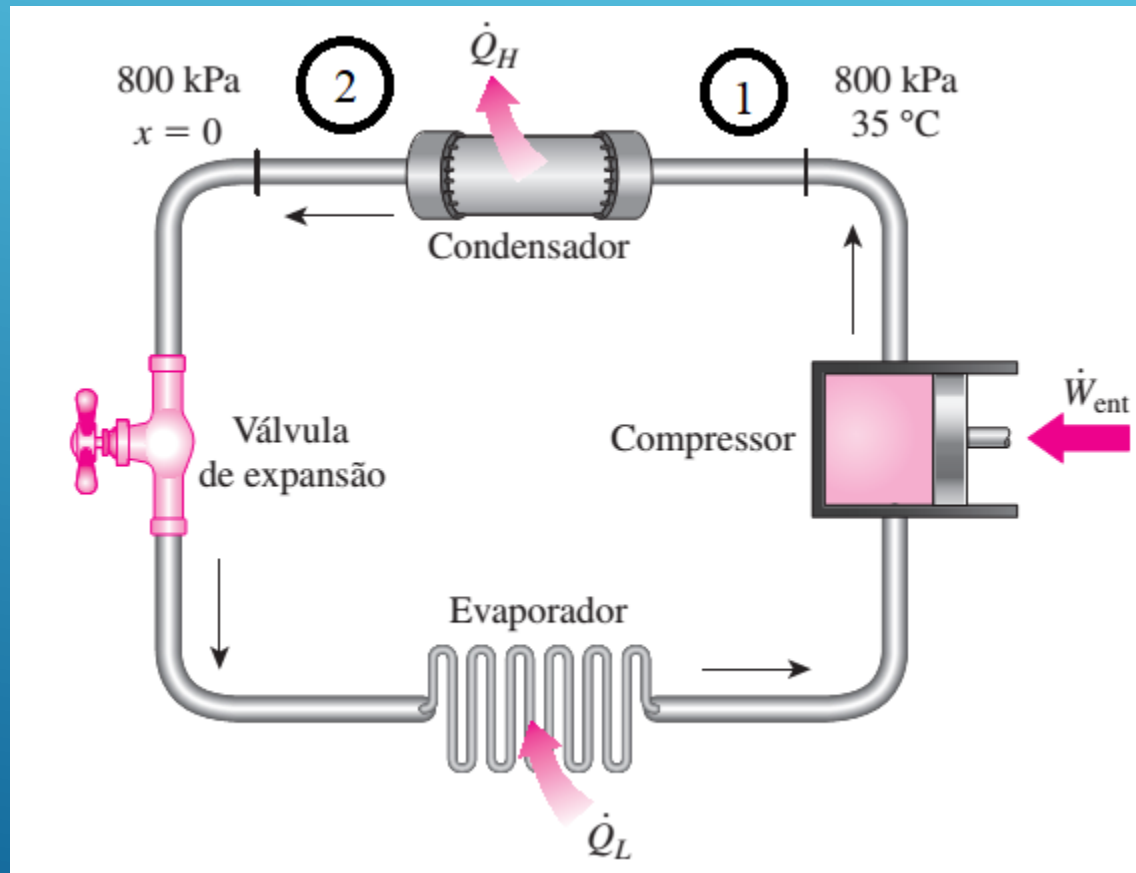
$$\dot{V} = \frac{570 \frac{\text{kJ}}{\text{min}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} - 265 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}}{1 \frac{\text{kg}}{\text{L}} \cdot 4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot (23 - 5)^\circ\text{C}} = \boxed{0,09104 \text{ L/s}}$$

Cálculo do COP:

$$\text{COP} = \frac{1 \frac{\text{kg}}{\text{L}} \cdot 0,09104 \frac{\text{L}}{\text{s}} \cdot 4,18 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot (23 - 5)^\circ\text{C}}{265 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}} = \boxed{2,58}$$

PROBLEMA 6.56

Refrigerante-134a entra no condensador de uma bomba de calor residencial a 800 kPa e 35 °C a uma taxa de 0,018 kg/s e sai a 800 kPa como líquido saturado. Considerando que o compressor consome 1,2 kW de energia, determine (a) o COP da bomba de calor e (b) a taxa de remoção de calor do ar externo.



PROBLEMA 6.56

Dado: R-134a

Estado 1: $P_1 = 800 \text{ kPa}$ e $T_1 = 35^\circ\text{C}$

Estado 2: $P_2 = P_1$ e $x_1 = 0$, lig. sat.

$\dot{W}_e = 1,2 \text{ kW}$, $\dot{m} = 9018 \text{ kg/s}$

Pede-se: COP e $\dot{Q}_L$

Considerações:

- ① Regime permanente
- ② E_c e E_p desprezíveis
- ③ Modelo dos tubos de vapor
- ④ $\dot{W}_{tc} = 0$ nos trocadores de calor e na válvula de expansão
- ⑤ $\dot{Q}_{tc} = 0$ no compressor e na válvula de expansão

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \text{ COP} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_{\text{el},e}}$$

$$\textcircled{2} \dot{Q}_e - \dot{Q}_s + \dot{W}_e - \dot{W}_s + \sum_e \left(\dot{h} + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right) - \sum_s \left(\dot{h} + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right) = \frac{dE_{tc}}{dt}$$

$\nearrow = 0(2)$ $\nearrow = 0(2)$ $\nearrow = 0(1)$

PROBLEMA 6.56

Análise:

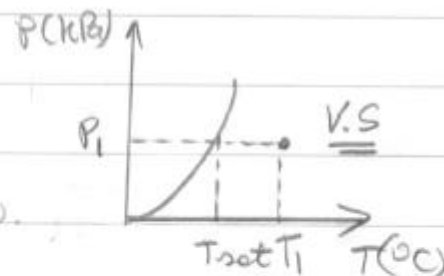
Estado 1: Pelo tab. A-12 (pág. 928)

Para $P_1 = 800 \text{ kPa}$: $T_{\text{sat}} = 31,31^\circ\text{C}$

$T_1 > T_{\text{sat}}$, logo a fase é Vapor Sup.

Pelo tab. A-13 pág. 930 para $P_1 = 0,80 \text{ MPa}$:

$T(^{\circ}\text{C})$	31,31	35	40
$h (\text{kJ/kg})$	267,29	h_1	276,45



$$h_1 = 271,18 \text{ kJ/kg}$$

* A entalpia foi obtida com uso do software EES:

$$h_1 = 271,22 \text{ kJ/kg} \rightarrow \text{via autor do livro.}$$

Estado 2: Líquido saturado, pois $x_2 = 0$

Pelo tabele A-12 temos para $P_2 = 800 \text{ kPa}$: $h_2 = h_e = 95,47 \text{ kJ/kg}$

PROBLEMA 6.56

(a)

Balanco de Energia no Condensador:

$$\dot{Q}_e - \dot{Q}_s + \dot{W}_e - \dot{W}_s + \dot{m}(h_1 - h_2) = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\dot{Q}_s = \dot{m}(h_1 - h_2)} \Rightarrow$$

$$\dot{Q}_s = 9018(27,22 - 95,47) = \boxed{3,164 \text{ kW}} = \dot{Q}_H$$

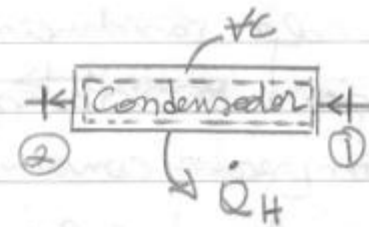
COP da bomba de calor:

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_{\text{b.p.e}}} = \frac{3,164}{1,2} = \boxed{2,64}$$

(b) Para um TC englobando todo o ciclo termos:

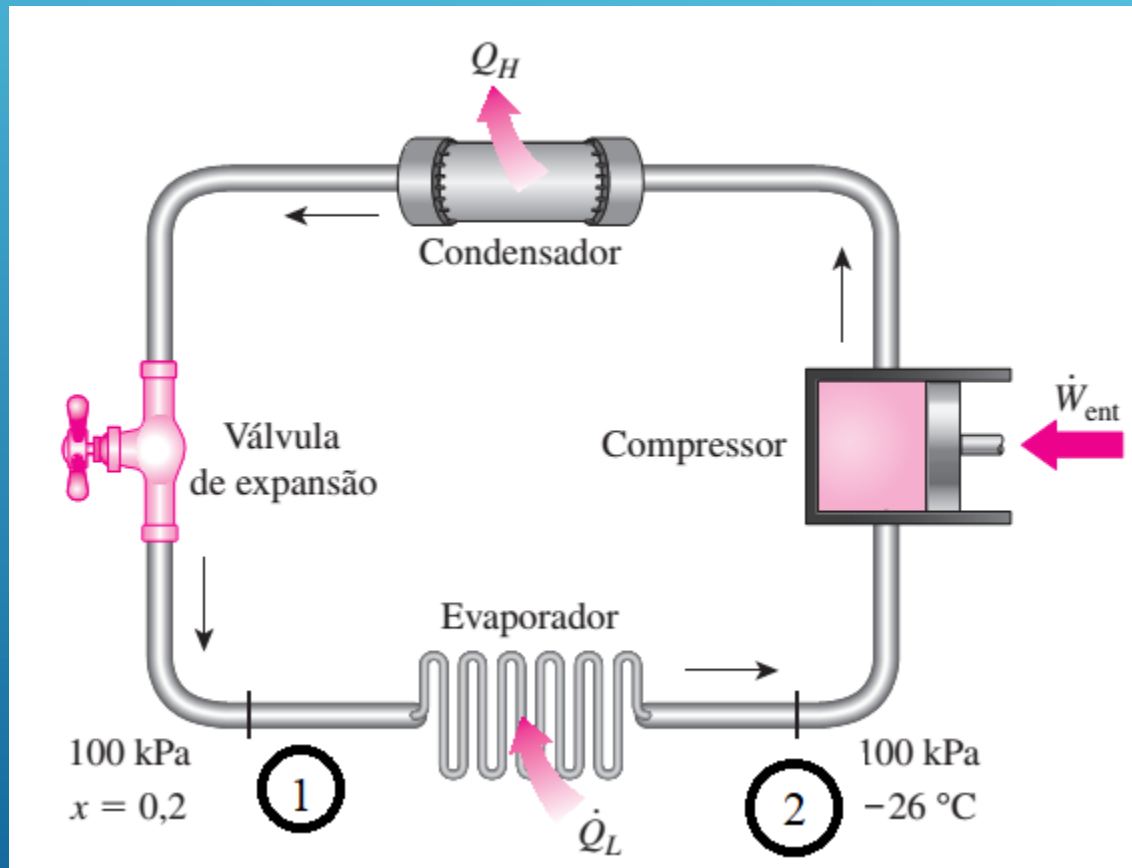
$$\dot{Q}_L + \dot{W}_e = \dot{Q}_H \Rightarrow$$

$$\dot{Q}_L = \dot{Q}_H - \dot{W}_e = 3,164 - 1,2 = \boxed{1,964 \text{ kW}}$$



PROBLEMA 6.57

O refrigerante-134a entra nas serpentinas de um evaporador, localizadas na parte traseira do congelador de um refrigerador doméstico. O refrigerante está a 100 kPa com um título de 20% e sai a 100 kPa - 26 °C. Considerando que o compressor consome 600 W de potência e o COP do refrigerador corresponde a 1,2, determine (a) o fluxo de massa do refrigerante e (b) a taxa de calor rejeitado para o ar da cozinha.



PROBLEMA 6.57

Dados: $\dot{W}_e = 600 \text{ W} = 0,600 \text{ kW}$, $\text{COP} = 1,2$

Estado ①: $P_1 = 100 \text{ kPa}$ e $x_1 = 0,2$

Fase: Mistura

Estado ②: $P_2 = 100 \text{ kPa}$ e $T_2 = -26^\circ\text{C}$

Fase: Vapor Superaquecido

↳ Verificar!

Fluido Refrigerante: R134a

Pede-se: a) $\dot{m} = ?$ b) $\dot{Q}_L = ?$

Considerações:

① Regime Permanente

② E_p e E_c desprezíveis

③ Modelo dos tabelas de vapor

④ $\dot{W}_{tc} = 0$ nos trocadores de calor e me válvula

⑤ $\dot{Q}_{tc} = 0$ no compressor e me válvula

Equações Básicas:

① $\text{COP} = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{e,g}}$

② $\frac{dE_{tc}}{dt} = \dot{Q}_e - \dot{Q}_s + \dot{W}_e - \dot{W}_s + \sum_e \left(\dot{h} + \frac{\dot{V}^2}{2} + \dot{g}z \right) - \sum_s \left(\dot{h} + \frac{\dot{V}^2}{2} + \dot{g}z \right)$

PROBLEMA 6.57

Análise:

Estado ①: $P_1 = 100 \text{ kPa}$ e $x_1 = 0,2$, mistura

Pelo tab. A.12 pág 928 temos:

Para $P_1 = 100 \text{ kPa}$: $T_1 = T_{\text{sat}} = -26,37^\circ\text{C}$

$h_e = 17,28 \text{ kJ/kg}$ e $h_v = 234,44 \text{ kJ/kg}$

Então

$$h_1 = h_e(1 - x_1) + h_v x_1 = 17,28(1 - 0,2) + 234,44(0,2) = \boxed{60,71 \text{ kJ/kg}}$$

Estado ②: $P_2 = 100 \text{ kPa}$ e $T_2 = -26^\circ\text{C}$

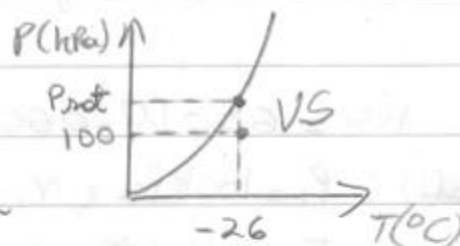
Pelo tab. A.12 temos

Para $T_2 = -26^\circ\text{C}$: $P_{\text{sat}} = 101,73 \text{ kPa} > P_2$

Logo a fase é vapor superaquecido

Pelo tab. A.13 (pág 929) temos para P_2 :

$$\boxed{h_2 = 234,73 \text{ kJ/kg}}$$



$T(^{\circ}\text{C})$	$-26,37$	-26	-20
$h(\text{kJ/kg})$	$234,44$	h_2	$239,50$

* A entalpia obtida com uso do software EES:

$$\boxed{h_2 = 234,74 \text{ kJ/kg}}$$

PROBLEMA 6.57

(a)

Balanco de Energia no Evaporador:

$$\dot{Q}_e - \dot{Q}_s + \dot{W}_e - \dot{W}_s + \dot{m}(h_1 - h_2) = 0 \Rightarrow$$



$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_e}{h_2 - h_1} \quad \text{e como } \dot{Q}_e = \dot{Q}_L = \dot{W}_{e,e} \cdot \text{COP} \text{ temos}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{e,e} \cdot \text{COP}}{h_2 - h_1} \Rightarrow \dot{m} = \frac{9600 \cdot 1,2}{234,74 - 60,71} = \boxed{900414 \text{ kg/s}}$$

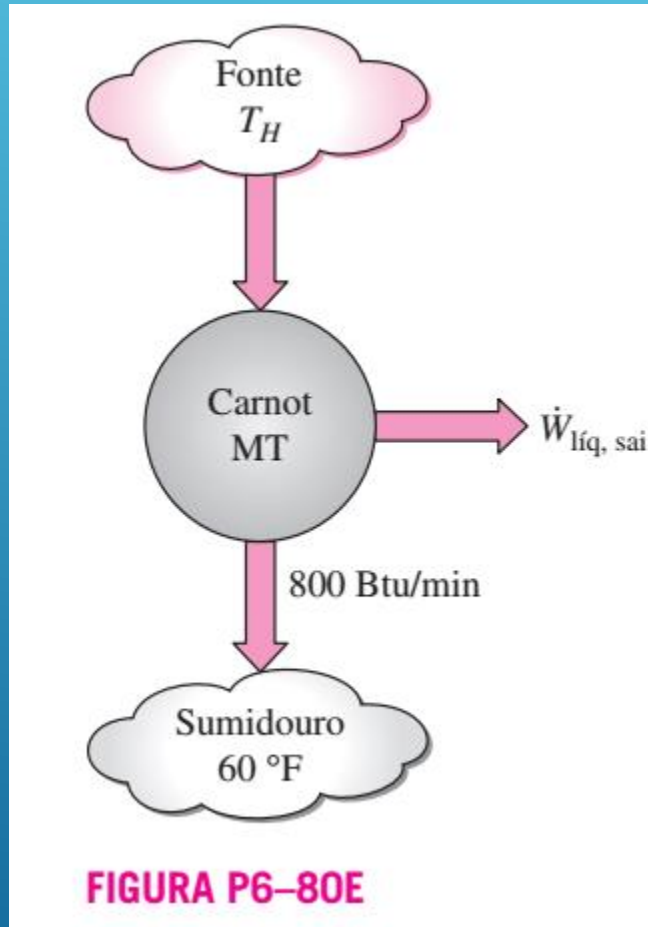
(b) Para um VC englobando todo o ciclo temos:

$$\dot{Q}_L + \dot{W}_e = \dot{Q}_H \Rightarrow \dot{Q}_H = \dot{W}_e \cdot \text{COP} + \dot{W}_e \Rightarrow \boxed{\dot{Q}_H = \dot{W}_e (\text{COP} + 1)} \Rightarrow$$

$$\dot{Q}_H = 9600 \cdot (1,2 + 1) = \boxed{1,32 \text{ kW}}$$

PROBLEMA 6.80

Uma máquina térmica está operando em um ciclo de Carnot e tem uma eficiência térmica de 75%. O calor dessa máquina é rejeitado em um lago próximo a 60 °F a uma taxa de 800 Btu/min. Determine (a) a potência de saída da máquina e (b) a temperatura da fonte.



PROBLEMA 6.80

Dados: $\eta_t = 0,75$, $T_L = 60^\circ\text{F} = 520\text{ R}$, $Q_L = 800\text{ Btu/min}$

Fator de conversão: $1\text{ hp} \approx 42,424\text{ Btu/min}$

Pede-se: (a) $\dot{W}_{\text{eig},s} = ?$ (b) $T_H = ?$

Considerações:

- ① Regime Permanente
- ② Máquina Térmica de Carnot

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \eta_t = \frac{\dot{W}_{\text{eig},s}}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{Q_H}{Q_L} \right)_{\text{rev}} = \frac{T_H}{T_L} \quad \text{para um ciclo reversível} \quad \text{Figure P6-80E}$$

$$\textcircled{3} T_R = T_F + 460$$

Análise:

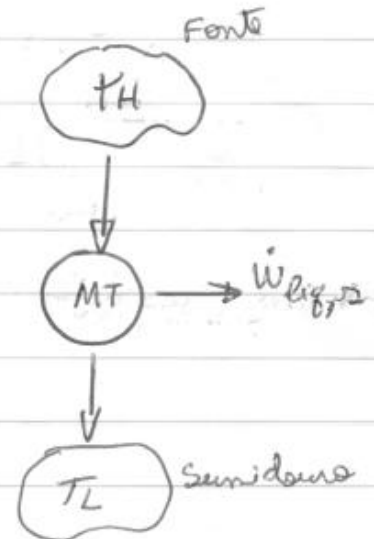
$$\textcircled{a} \eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \Rightarrow \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \eta_t \Rightarrow Q_H = \frac{Q_L}{1 - \eta_t} \Rightarrow$$

$$Q_H = \frac{800}{1 - 0,75} = \boxed{3200\text{ Btu/min}}$$

$$\dot{W}_{\text{eig},e} = \eta_t Q_H = 0,75 \cdot 3200 = \boxed{2400\text{ Btu/min}}$$

ou

$$\dot{W}_{\text{eig},e} = 2400 \frac{\text{Btu}}{\text{min}} \cdot \frac{1\text{ h}}{42424 \frac{\text{Btu}}{\text{min}}} = \boxed{566\text{ hp}}$$



PROBLEMA 6.80

$$(b) \left(\frac{Q_H}{Q_L} \right)_{rev} = \frac{T_H}{T_L} \Rightarrow T_H = T_L \cdot \left(\frac{Q_H}{Q_L} \right) \Rightarrow$$
$$T_H = 520 \cdot \frac{3200}{800} = \boxed{2080R}$$

PROBLEMA 6.84

Uma máquina térmica está operando segundo o ciclo de Carnot e tem uma eficiência térmica de 75%. O calor proveniente dessa máquina é rejeitado para um lago próximo a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a uma taxa de 14 kW. Determine a potência da máquina e a temperatura da fonte, em $^{\circ}\text{C}$.

PROBLEMA 6.84

Dados:

$$\eta_t = 0,75, T_L = 15^\circ\text{C}, Q_L = 14\text{ kW}$$

Esquema

Pede-se: $\dot{W}_{\text{eig},D} = ?$ e $Q_H = ?$

Considerações:

- 1) Regime Permanente
- 2) Máquina térmica de Carnot
- 3) O lago é um reservatório térmico



Equações Básicas:

- 1) $\eta_t = \frac{\dot{W}_{\text{eig},D}}{Q_H}$, onde $\dot{W}_{\text{eig},D} = Q_H - Q_L$
- 2) $\eta_t = 1 - \frac{T_L}{T_H}$

Análise:

$$T_L = 15 + 273 = 288\text{ K}$$

Cálculo de Q_H :

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \Rightarrow \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \eta_t \Rightarrow \boxed{Q_H = \frac{Q_L}{1 - \eta_t}}$$

$$Q_H = \frac{14}{1 - 0,75} = \boxed{56\text{ kW}}$$

$$\dot{W}_{\text{eig},D} = Q_H - Q_L = 56 - 14 = \boxed{42\text{ kW}}$$

PROBLEMA 6.84

Cálculo de T_H :

$$\eta_t = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \frac{T_L}{T_H} = 1 - \eta_t \Rightarrow \boxed{T_H = \frac{T_L}{1 - \eta_t}}$$

$$T_H = \frac{288}{1 - 0,75} = 1152 \text{ K} = \boxed{879^\circ\text{C}}$$

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7^a edição, - Editora McGraw Hill.

